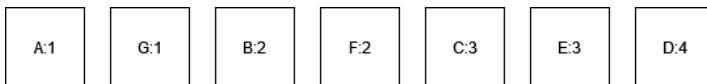


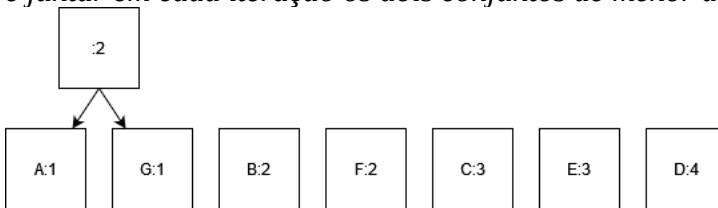
Parte Teórica

1 – **[20%]** Construa uma árvore de Huffman para a string “ABBCCCDDEEEFFG” e apresente a correspondente codificação para cada caracter. Apresente todos os passos intermédios relevantes, bem como uma brevíssima justificação/descrição daquilo que acontece em cada um desses passos.

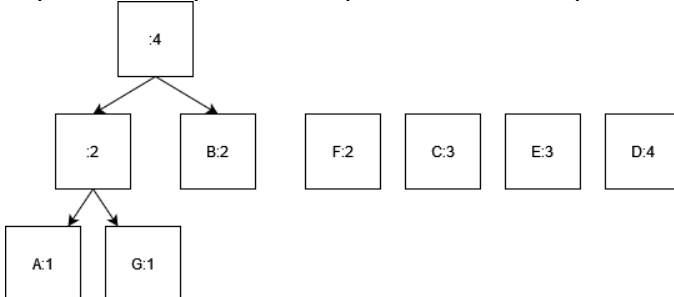
Resposta: separar os conjuntos de símbolos (i.e. um conjunto com 1 A, um outro com 2 Bs, etc)



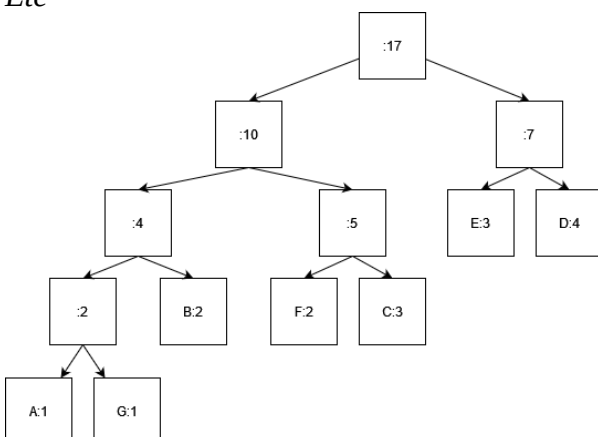
e juntar em cada iteração os dois conjuntos de menor dimensão:



Repetir, desempatando de forma arbitrária quando necessário;



Etc



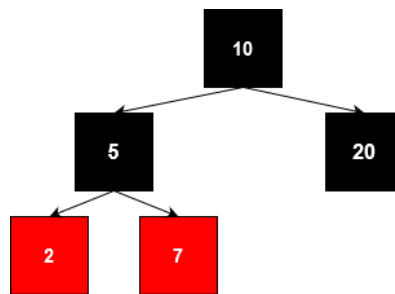
A codificação de cada símbolo é obtida a seguindo o percurso entre a raiz e cada uma das folhas e atribuindo 0 e 1 a cada arco esquerdo/direito (ou vice versa). P.ex. se esquerda for 0 e direita 1, G será codificado como 0001 e E será codificado como 10.

Etc.

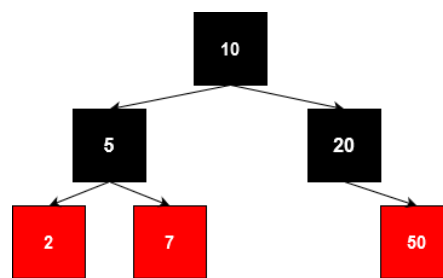
2 – [20%]

- a) Apresente uma árvore **Red Black** equilibrada, com 5 nodos, na qual a introdução do valor 50 preserva o equilíbrio sem a necessidade de executar qualquer operação de rotação ou mudança de cor de nodos. Apresente também a árvore após a inserção.

Resposta:



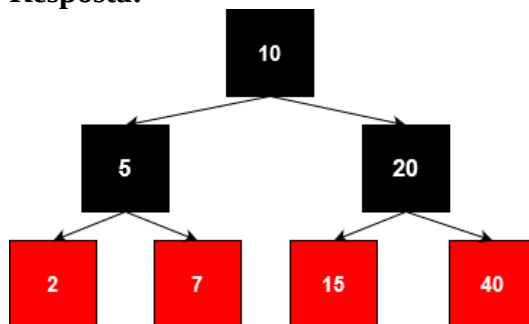
Inicial



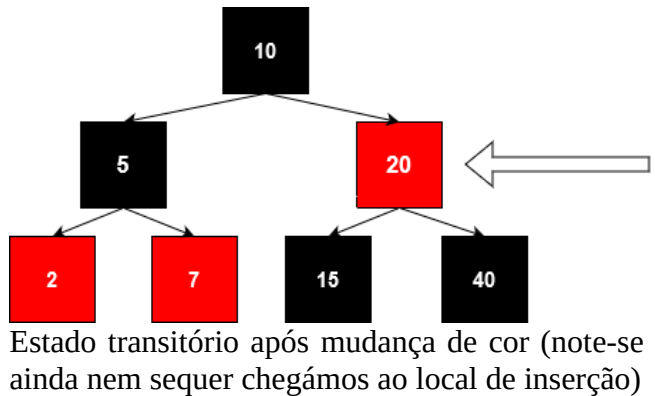
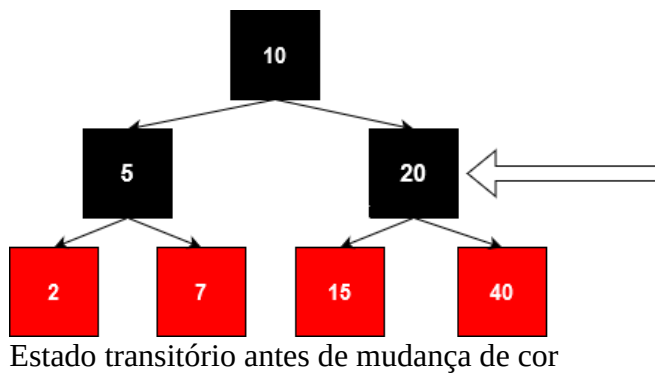
Após inserção

- b) Apresente uma árvore **Red Black** equilibrada, com 7 nodos, na qual a introdução do valor 50 preserva o equilíbrio através da realização mudança de cor de um ou mais nodos, sem qualquer rotação. Indique também de forma clara e explícita qual o momento do processo de inserção no qual os nodos em questão mudam de cor, indicando para esse efeito o estado transitório da árvore “antes” e “depois” da referida mudança de cor.

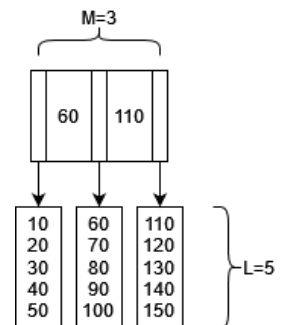
Resposta:



inicial



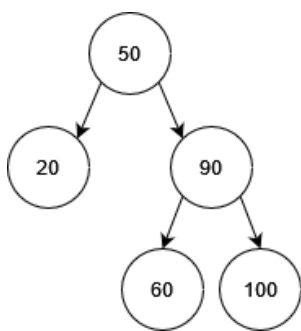
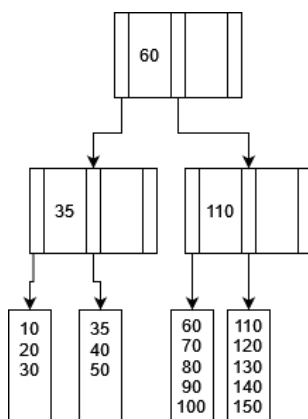
3 – [20%] Considere a **B-Tree** representada na figura. Indique qual o resultado da inserção do valor 35. Apresente todos os passos intermédios relevantes, bem como uma brevíssima justificação/descrição daquilo que acontece em cada um desses passos.



Resposta:

Quando é acrescentada informação a um nodo interno ou folha, e a capacidade disponível do nodo está esgotada, o nodo em questão é partido e duas metades.

Acrescentar 35 ao nodo folha com 10,20,30,40,50 irá provocar a sua separação em duas metades, [10,20,30] e [35,40,50]. Algo similar acontece com o nodo interno, o que leva à criação de uma nova raiz.



4 – [20%] Considere a **Splay Tree** representada na figura. Indique, justificando, se cada uma das seguintes afirmações é verdadeira, falsa, ou se é impossível saber (repare que “talvez sim, talvez não” é equivalente a “é impossível saber”).

a) A última operação efetuada na árvore foi a pesquisa do valor 50.

Resposta:

*Impossível saber. Talvez sim, talvez não (pode ter sido a **inserção** do valor 50...)*

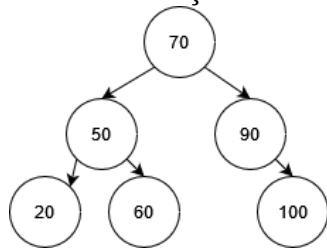
b) Sabendo que a última operação efetuada na árvore foi uma inserção, esta terá sido a inserção de um dos seguintes valores: 20, 60 ou 100.

Resposta:

Falso. Os valores inseridos são rodados para a raiz (portanto teria que ser a inserção do 50).

c) A inserção do valor 70 vai resultar numa árvore de profundidade 4.

Falso. A inserção do valor 70 resulta na árvore:



5 – [20%] Considere a *hash table* com dimensão 11 apresentada na figura (a primeira coluna apresenta os índices da tabela, a segunda coluna apresenta os valores inseridos). A tabela usa sondagem **quadrática**, função de *hash*=algarismo mais significativo do número (i.e. $H(1)=1$, $H(123)=1$, $H(19292393)=1$, etc).

pos	valor
0:	7000
1:	10
2:	
3:	
4:	
5:	700
6:	
7:	70
8:	7
9:	
10:	

a) Entre os números 700 e 7000, qual dos dois terá sido inserido primeiro? Justifique.

Resposta:

Foi o 7000.

7000 e 700 tem o mesmo hash. $H(7000)=H(700)=7$

Os outros valores da tabela com hash similar são 70 e 7.

Desses 4 valores, o primeiro a ser inserido foi o 70, porque foi colocado diretamente na localização 7 que se encontraria por isso anteriormente vazia.

O segundo valor a ser inserido foi o 7. Existiu uma colisão nesse momento com o valor anteriormente colocado (o 70). Como a posição $H(7)+1^2=8$ está livre, o 7 foi então colocado na posição 8.

O terceiro valor N a ser colocado com hash $H(N)=7$ colidiu com o 70 e 7, e foi parar à posição $H(N)+2^2=7+4=11$, o qual corresponde à posição da tabela $11\%11=0$. O valor que se encontra na posição 0 é o 7000, por isso foi esse o 3º valor a ser introduzido.

(para completar, poderíamos confirmar, apesar de não ser necessário, que o 4º valor com $H(X)=7$ a ser introduzido iria parar a $H(x)+3^2=7+9=16$ o que corresponde à posição $16\%11=5$, que é onde encontramos o 700)

b) Quantas inserções serão necessárias para despoletar obrigatoriamente um *rehash*? Represente o estado da tabela após essa operação de *rehash* e inserção desses valores, assumindo que a sequência necessária para forçar o *rehash* é composta pelos valores 2, 20, 200, ..., $2 \cdot 10^{N-1}$, onde N é o número de valores (Por exemplo, se for necessário introduzir 3 valores para provocar um *rehash*, então eles serão 2, 20 e 200).

Resposta:

A tentativa de inserir mais **um** valor irá dar origem a um *rehash*, porque a ocupação de uma hash table com sondagem quadrática tem de ser sempre menor que 50%. A tabela tem atualmente 5 elementos, e se

for simplesmente acrescentado mais um ficaria com 6 e uma taxa de ocupação de 6/11, que é maior do que 50%.

Sendo assim, ocorre um rehash quando se tenta inserir um 2 (o primeiro valor da sequência indicada: 2, 20, 200, ... etc). Antes deste valor ser inserido, a tabela é realocada e o conteúdo da tabela original é lá inserido, mediante um novo cálculo de hash.

A dimensão de uma tabela com sondagem quadrática tem de ser sempre um número primo. A política usual é duplicar a dimensão atual e procurar o menor primo maior do que esse valor (neste caso, $2 \times 11 = 22$, sendo então o número primo seguinte o 23), mas estará correta qualquer solução que use uma dimensão prima maior do que 11 (p.ex 13).

Realizando a alocação de espaço, o conteúdo atual da tabela tem de ser reinserido na nova tabela. Isso irá resultar em:

N	H(N)	H(N)%23
7000	7	7
10	1	1
700	7	7
70	7	7
7	7	7
2	2	2

Resolvendo as colisões

$$H(700) + 1^2 = 8$$

$$H(70) + 2^2 = 11$$

$$H(7) + 3^2 = 16$$

Portanto a tabela resultante após rehashing irá ser:

(nota: a ordem de introdução dos valores na nova Tabela de hash segue simplesmente a ordem pela qual eles aparecem na tabela original (em termos gerais, não há forma de reproduzir a sequência de introdução na tabela original, nem sequer isso é necessário ou traz qualquer vantagem). É por esse motivo que o primeiro valor introduzido é o 7000, seguindo-se o 10, seguindo-se o 700, etc. Este é um pormenor que não é relevante para a resposta).

pos	valor
0:	
1:	10
2:	2
3:	
4:	
5:	
6:	
7:	7000
8:	700
9:	
10:	
11:	70
12:	
13:	
14:	
15:	
16:	7
17:	
18:	
19:	
20:	
21:	
22:	